

Matematica Generale 30062

I prova parziale, 24 settembre 2018, Turno 1, Modalità A

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$. Se $\|\mathbf{v}\| = 5$, allora $\mathbf{v}$ può essere:

(A) $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -5 \\ 5 \end{bmatrix}$ (D) nessuna delle precedenti ☐

2. Si considerino $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Allora:

(A) $\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \geq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ (B) $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \neq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$
(C) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \geq \|\mathbf{x}\|$ (D) nessuna delle precedenti ☐

3. Si consideri $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se A è illimitato, allora certamente A non è

(A) compatto (B) aperto (C) convesso (D) chiuso ☐

4. Si consideri $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se $A = \mathbb{R}^n$, allora A è

(A) sia aperto che chiuso (B) aperto ma non chiuso
(C) chiuso ma non aperto (D) né aperto né chiuso ☐

5. Si consideri $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se A è un insieme chiuso e $\mathbf{x} \in A$, allora $\mathbf{x}$ è

(A) un punto di accumulazione (B) un punto interno
(C) un punto isolato (D) nessuna delle precedenti ☐

6. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = -2 - x$. Allora $f(f(x))$ è

(A) costante (B) crescente (C) decrescente (D) nessuna delle precedenti ☐

7. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione strettamente crescente. Allora $g(x) = f(1 + x^2)$

(A) ha un massimo per $x = 0$ (B) è positiva per $x = 0$
(C) ha un minimo per $x = 0$ (D) nessuna delle precedenti ☐

8. Sia $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata. Certamente l'insieme immagine di f

(A) ammette minimo (B) non ammette massimo
(C) ammette estremo superiore (D) non ammette estremo inferiore ☐

9. Si consideri $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Se f ha insieme immagine $(0, +\infty)$ ed esiste la sua funzione inversa f^{-1} , allora $f^{-1}(0)$

(A) esiste ed è positivo (B) esiste ed è negativo
(C) non esiste (D) esiste ed è nullo ☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ due insiemi non vuoti, tali che $C = A \cap B \neq \emptyset$. Allora:

1. Se A, B sono inferiormente limitati allora C è inferiormente limitato ☐
2. Se A è inferiormente limitato e B è superiormente limitato allora C è limitato ☐
3. Se C è limitato allora almeno uno tra A, B è limitato ☐
4. Se A è limitato e C è limitato allora B è limitato ☐

Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x - 6 > 0\}$. Allora:

5. Ogni punto di A è un punto interno ☐
6. Ogni punto di A è un punto di accumulazione ☐
7. A ammette massimo e minimo ☐
8. A è convesso ☐

Siano $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = e^{-x}$ e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $g(x, y) = xy^2$. Allora:

9. g è illimitata ☐
10. $(0, 0)$ è un punto di minimo per g ☐
11. $f(g(x, y))$ è illimitata ☐
12. $\min_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f(g(x, y)) = 0$ ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x > 0 \\ -x^2 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$. Allora:

13. f è concava ☐
14. f è quasi convessa ☐
15. f è suriettiva ☐
16. f è iniettiva ☐